

VIS-03: Comparación Espacial — Zona 777 vs Uber H3 (r7 y r8)

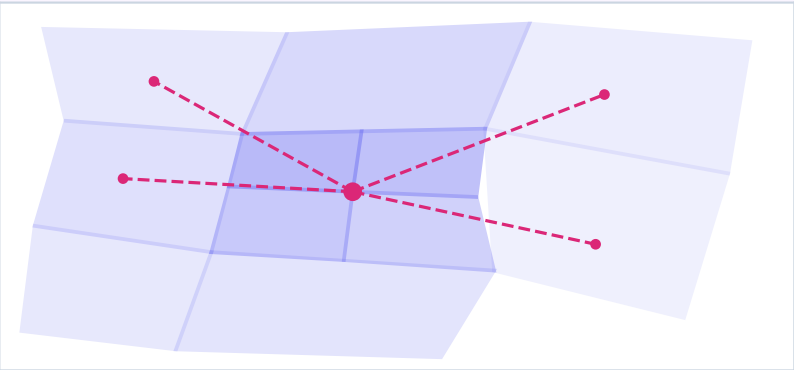
Evaluación de sensibilidad geométrica al MAUP (Modifiable Areal Unit Problem) y contraste de simetría de vecindad para resolver el sesgo de origen

RAMA 1 (CONTROL)

796 Unidades

Zona 777 DTPM

Polígonos irregulares definidos por divisiones de planificación de transporte y barreras viales.



Pares OD activos:

427.170

Área mediana / media:

0.68 km² (CV: 184%)

Vecindad:

Asimétrica (3 a 14)

Asignación espacial:

Point-in-Polygon (STRtree)

DIAGNÓSTICO METODOLÓGICO

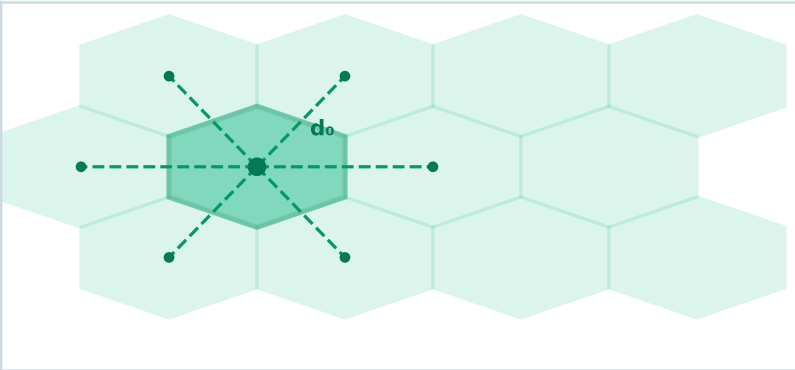
La alta heterogeneidad superficial y vecindades irregulares inducen al modelo a memorizar atributos locales, afectando la generalización espacial.

RAMA 2 (PILOTO COARSE)

224 Celdas

Uber H3 — Resolución 7

Macro-grilla hexagonal regular. Agrupación rápida con alta densidad de flujos y baja esparsidad.



Pares OD activos:

37.589 (Densidad 76%)

Área media / mediana:

4.46 km² (invariante)

Vecindad:

Isótropa (6 vecinos @ ~2.27 km)

Asignación espacial:

latlng_to_cell O(1)

VENTAJA OPERATIVA

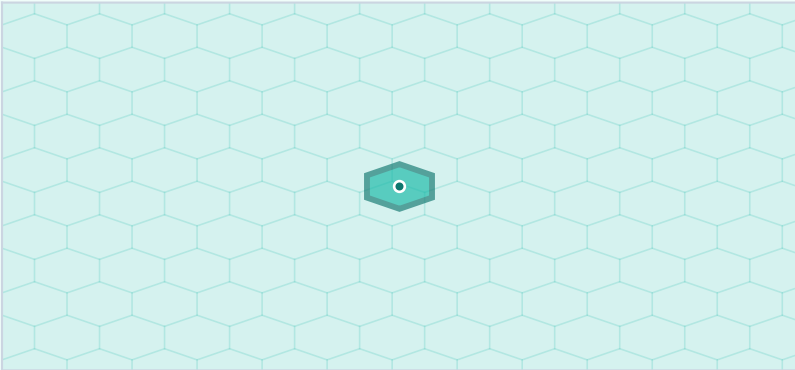
Ideal para convergencia rápida del modelo y validación arquitectónica. La matriz de flujos es compacta y eficiente.

RAMA 2 (PILOTO FINE)

1.210 Celdas

Uber H3 — Resolución 8

Micro-grilla hexagonal de alta resolución urbana. Escala barrial de 4 a 5 manzanas residenciales.



Pares OD activos:

617.070 (Densidad 44%)

Área media / mediana:

0.64 km² (invariante)

Vecindad:

Isótropa (6 vecinos @ 812 m)

Asignación espacial:

latlng_to_cell O(1)

POTENCIAL CIENTÍFICO

Resolución espacial clave para aislar atractores de destino (estaciones de Metro específicas, campus universitarios o centros comerciales aislados).

MATRIZ COMPARATIVA DE PROPIEDADES ESPACIALES

Criterio	Zona 777 (Control)	H3 Resolución 7	H3 Resolución 8
Simetría angular / Isotropía	Nula (asimetría direccional)	Uniforme (60° exacta)	Uniforme (60° exacta)
Variación de superficie	0.06 a 49.7 km² (severa)	4.46 km² (invariante)	0.64 km² (invariante)
Distancia inter-centroides	Variable (250 m a 6.2 km)	2.27 km (fija)	812 m (fija)
Costo computacional	Medio (~427k pares)	Bajo (~37k pares)	Alto (~617k pares)
Mitigación sesgo de origen	Línea base (SHAP origen ~0.90)	Moderada a Alta	Máxima esperada

F2-E Reporte de Factibilidad · ADR-004